

题目

三水合三氯化铑 ($\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 是一种红色固体, 但其组成比较复杂; 对其水溶液进行柱色谱分离和光谱研究, 发现其中包含 **A**₁, **A**₂ 两种六配位单核配合物分子; **A**₁ 中同种原子化学环境相同。 $\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 与 CO 气流反应, 得到 **B**; **B** 是双核配合物分子, Rh 为 4 配位, +1 氧化态, 配体只有 Cl^- 和 CO。**B** 与四甲基碘化铵反应得到 **C**; **C** 为 1:1 型盐, Rh 为 +1 氧化态, 配体只有 I^- 和 CO。**B** 为抗磁性物种。

以 **C** 的阴离子为催化剂, 以碘甲烷为助催化剂, 可以实现醋酸的制备: $\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 。反应中, **C** 的阴离子与碘甲烷发生氧化加成反应得到 **D**; **D** 发生甲基迁移得到 **E**; **E** 与 CO 配位得到 **F**; **F** 发生还原消除, 脱去小分子 **G** 并得回 **C**; **G** 遇水生成醋酸和 HI; HI 与甲醇反应生成碘甲烷和水。

有以下几个说法:

- 1, 忽略氢原子, 则 **A**₁, **A**₂, **B** 所属的点群分别为 C_{2v} , C_{3v} , D_{2h} 。
- 2, **A**₁, **C** 的理论磁矩分别为 0, 2.83 B.M.。
- 3, **D**, **E**, **F** 中 Rh 的化合价不完全相同。
- 4, **G** 的分子量为 297.9。

则下列选项中包含所有正确说法的选项为:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

O. 2, 3, 4

P. 1, 2, 3, 4

答案

正确答案: **A**

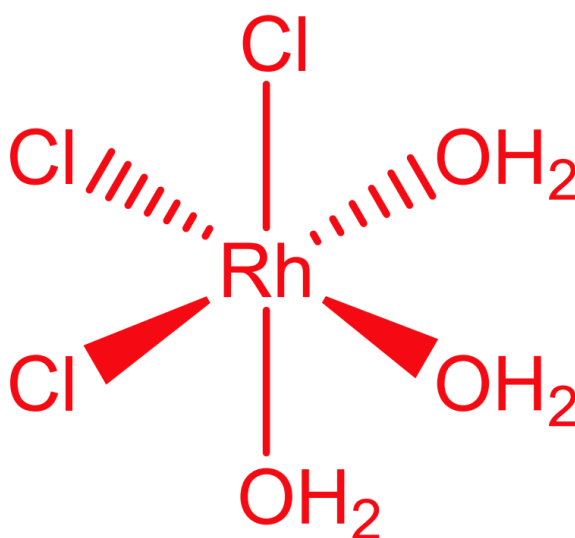
详细解析

$\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 存在经式和面式两种异构体，其中面式中同种原子化学环境相同。因此 **A₁** 为面式，**A₂** 为经式。

CHECKPOINT

1 PTS

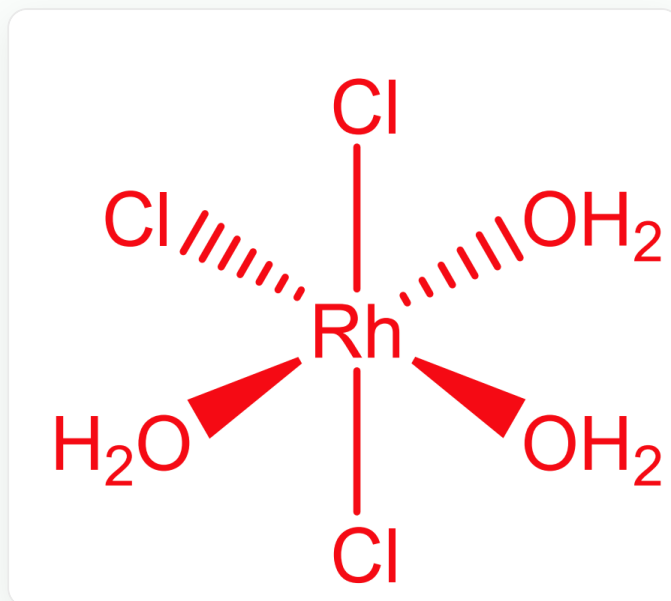
A₁ 为



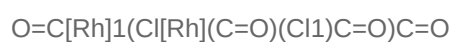
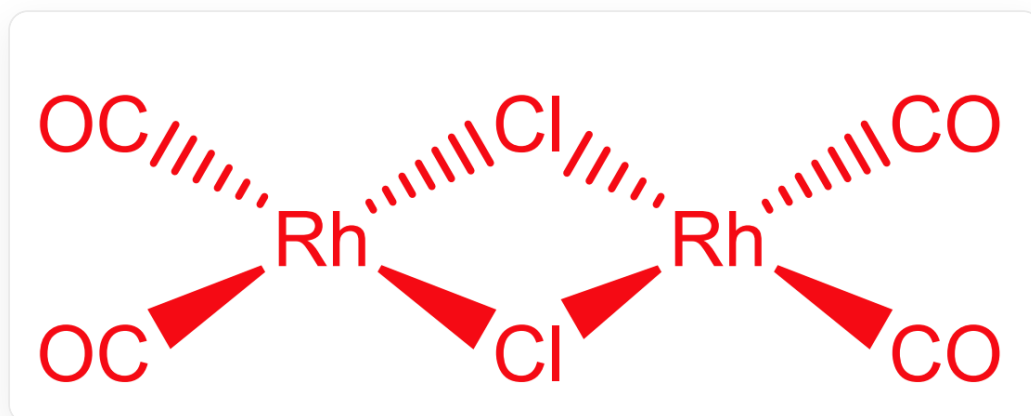
$\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的面式结构

CHECKPOINT

1 PTS

 A_2 为

 $RhCl_3 \cdot 3H_2O$ 的经式结构

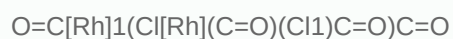
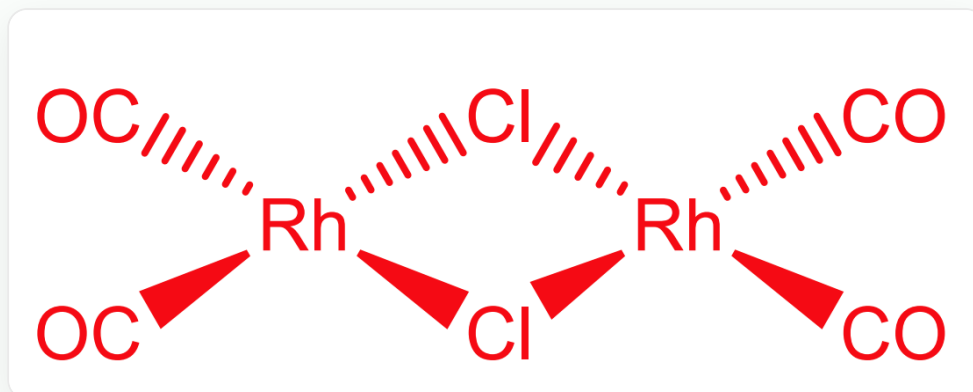
$RhCl_3 \cdot 3H_2O$ 与 CO 气流反应得到 **B** 是双核配合物，Rh 为 4 配位，+1 氧化态且 **B** 为抗磁性物种，因此配位构型为平面四边形。从而可以得出 **B** 的结构为



CHECKPOINT

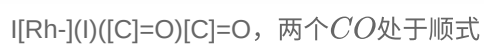
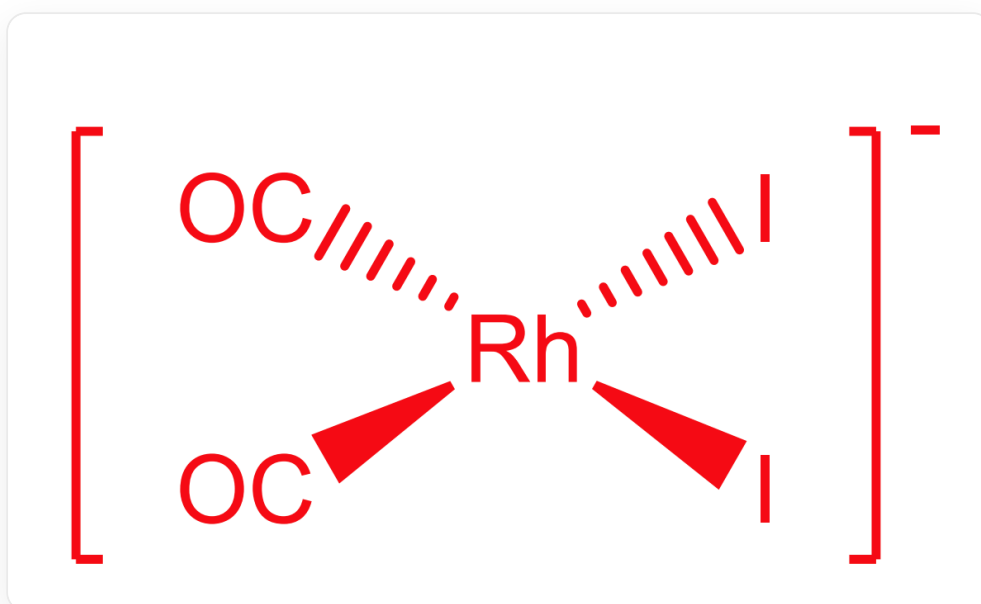
2 PTS

B为



因此 **A**₁, **A**₂, **B** 所属的点群分别为 C_{3v} , C_{2v} , D_{2h} , 说法1错误。

B 与四甲基碘化铵反应得到 **C**; **C** 为 1:1 型盐, Rh 为 +1 氧化态, 配体只有 I^- 和 CO, 因此配体中有两个 I^- 和两个 CO, 根据 **B** 中 CO 的位置关系就可以得到 **C** 的结构为



CHECKPOINT

1 PTS

C中没有单电子

A₁, **C**的理论磁矩均为0, 说法2错误。

C与碘甲烷发生氧化加成, 容易得到 **D** 化学式为 $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3)]^-$, **D** 发生甲基迁移得到 $[\text{Rh}(\text{CO})\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$; $[\text{Rh}(\text{CO})\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$ 与 CO 配位得到 $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$; $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$ 发生还原消除, 脱去小分子 CH_3COI 并得回 **C**。

CHECKPOINT

3 PTS

D 为 $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3)]^-$, **E** 为 $[\text{Rh}(\text{CO})\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$, **F** 为 $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 CH_3COI

D, E, F 中 Rh 的化合价均为+3, **G** 的分子量为169.9。说法3和说法4错误

选A